PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अध्याय 11

प्रकृति की अमूल्य संपदा

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रस्तावना	1 प्रश्न
11.1 वायु	4 प्रश्न
11.2 जल	10 प्रश्न
11.3 सूर्य से ऊर्जा	3 प्रश्न
11.4 वन	3 प्रश्न
11.5 मृदा, चट्टानें और खनिज	5 प्रश्न
11.6 जीवाश्म ईंधन	5 प्रश्न
11.8 हमारे उपयोगी संसाधन	3 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	21 प्रश्न
और भी सीखें	4 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ प्रस्तावना

? अज्जी पूछती हैं— क्या आप प्रकृति की ऐसी कुछ और संपदाओं के विषय में सोच सकते हैं?

💡 नमूना उत्तर

वायु, जल, धूप (सूर्य का प्रकाश), मृदा, वन (पेड़-पौधे), जीव-जंतु, चट्टानें, खनिज और कोयला व पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन।

⭐ 11.1 वायु

क्रियाकलाप 11.1 **श्वास-संबंधी व्यायाम— गहरी श्वास लीजिए, जितनी देर हो सके रोकिए और धीरे-धीरे छोड़िए। आप कितनी देर तक अपनी श्वास रोक सकते हैं? जब आप श्वास रोक कर रखते हैं तो आपको कैसा लगता है?**

💡 नमूना उत्तर

अवलोकन: हम में से अधिकतर लोग थोड़ी ही देर (लगभग 20–40 सेकंड) तक श्वास रोक पाते हैं। बेचैनी होने लगती है और फिर से श्वास लेने का मन करता है।

निष्कर्ष: श्वास में ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है। शरीर को काम करने के लिए हर समय ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम लंबे समय तक श्वास नहीं रोक सकते।

(सावधानी: इतनी देर तक श्वास न रोकें कि असहज लगने लगे।)

? **क्या आप वायु में उपस्थित कुछ गैसों के नाम बता सकते हैं?**

✔ उत्तर

नाइट्रोजन (78%), ऑक्सीजन (21%), तथा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें (1%)।

क्रियाकलाप 11.2 **फिरकी (कागज की चकरी) बनाइए। उसे हाथ में पकड़कर दौड़िए या फूँक मारिए। आप क्या देखते हैं? क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमा रहा है?**

✔ उत्तर

अवलोकन: हाँ, दौड़ने, फूँक मारने या आगे-पीछे चलाने पर फिरकी घूमती है।

निष्कर्ष: चलती हुई वायु (पवन) फिरकी को घुमाती है। पवनचक्की भी इसी प्रकार काम करती है।

? **अपने देश में पाए जाने वाले अन्य पवनचक्की फार्म के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

मुपण्डल (तमिलनाडु), जैसलमेर (राजस्थान) और ब्रह्मवेल (महाराष्ट्र) के अलावा गुजरात (जैसे कच्छ), कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पवनचक्की फार्म हैं।

⭐ 11.2 जल

? यदि आपको पीने के लिए जल न मिले, विशेषतः जब आपको प्यास लगी हो तब आपको कैसा महसूस होगा?

💡 नमूना उत्तर

बेचैनी, थकान और कमज़ोरी महसूस होगी; मुँह और गला सूख जाएगा। जल हमारे लिए अमूल्य है।

? क्या आप अपने दैनिक जीवन में जल के कुछ अन्य उपयोगों के विषय में सोच सकते हैं? (हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है...)

✔ उत्तर

हमें खाना बनाने, नहाने, कपड़े और बर्तन धोने, घर की सफाई करने, पौधों को पानी देने और पशुओं को पानी पिलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है।

? हमें जल कहाँ-कहाँ से प्राप्त होता है? जल के विभिन्न स्रोतों की एक सूची बनाइए।

✔ उत्तर

- वर्षा
- नदियाँ और झरने
- झीलें और तालाब
- कुएँ, ट्यूबवेल और हैंडपंप (भू-जल)
- पहाड़ों पर बर्फ और हिम
- महासागर और समुद्र (नमकीन जल)

? **क्या आप अनुभव करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में जल का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है? क्या आपने दैनिक कार्यों में जल को व्यर्थ होते हुए देखा है?**

💡 **नमूना उत्तर**

नहीं, हमेशा नहीं। जल अक्सर व्यर्थ होता है, जैसे— दाँत साफ करते या बर्तन धोते समय नल खुला छोड़ना, टपकते नल और पाइप, और टंकी का भरकर बहना।

क्रियाकलाप 11.3 **तालिका 11.1 में स्तंभ II (जल किस प्रकार व्यर्थ हो रहा है?) एवं स्तंभ III (जल व्यर्थ होने से रोकने के लिए सुझाए गये उपाय) को भरें।**

💡 **नमूना उत्तर**

गतिविधि	जल किस प्रकार व्यर्थ हो रहा है?	रोकने के उपाय
1. हाथ धोना	साबुन लगाते समय नल खुला रहता है	साबुन लगाते समय नल बंद करें
2. कपड़े धोना	बहते पानी में कपड़े खँगालना; मशीन आधी भरी चलाना	बाल्टी का उपयोग करें; मशीन पूरी भरकर चलाएँ; खँगाले हुए पानी से फर्श धोएँ
3. बर्तन धोना	पूरे समय नल खुला रहता है	टब या बाल्टी में धोएँ; रगड़ते समय नल बंद करें
4. नहाना	देर तक शावर चलाना	बाल्टी और मग का उपयोग करें; कम समय में नहाएँ
5. खाना पकाना	सब्ज़ियाँ और चावल बहते पानी में धोना	बर्तन में धोएँ; वह पानी पौधों में डालें

6. बागवानी	दोपहर की धूप में पाइप से पानी देना; पानी बह जाता है	सुबह या शाम को पानी दें; झारे या टपक (ड्रिप) सिंचाई का उपयोग करें
7. दाँत साफ करना	नल खुला छोड़ देना	मग में पानी लें; नल बंद रखें

निष्कर्ष: दैनिक कार्यों में बहुत सारा जल व्यर्थ होता है। नल बंद रखने, रिसाव ठीक कराने और जल का दोबारा उपयोग करने से बहुत जल बचाया जा सकता है।

? इस तालिका से प्राप्त हुई जानकारी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जल के अपव्यय को रोकने के लिए आप और आपका परिवार क्या कर सकता है?

💡 नमूना उत्तर

हम हर दिन लापरवाही से बहुत जल बर्बाद करते हैं। हम उपयोग न होने पर नल बंद कर सकते हैं, टपकते नल और पाइप ठीक करवा सकते हैं, शावर या पाइप के स्थान पर बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं, जल का दोबारा उपयोग कर सकते हैं (जैसे सब्ज़ी धोने का पानी पौधों में) और वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं।

? जल को प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधियों को पहचानिए। चर्चा कीजिए कि आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं।

💡 नमूना उत्तर

गतिविधियाँ: नदियों और तालाबों में कचरा, प्लास्टिक और फूल फेंकना; नदियों में कपड़े, वाहन और पशु धोना; सीवेज और कारखानों का अपशिष्ट नदियों में छोड़ना; खेतों से अधिक उर्वरक और कीटनाशक बहकर जल में मिलना।

हम क्या कर सकते हैं: जल स्रोतों में कचरा न फेंकें, कूड़ेदान का उपयोग करें, रसायनों का कम उपयोग करें और अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाएँ।

? आप जल संरक्षण की कौन-कौन सी विभिन्न विधियाँ सोच सकते हैं?

✔ उत्तर

- उपयोग न होने पर नल बंद करें
- टपकते नल और पाइप ठीक करवाएँ
- जल का दोबारा उपयोग करें (जैसे पौधों या सफाई के लिए)
- वर्षा जल का संचयन करें
- जल स्रोतों को प्रदूषित न करें

? आप जल संचयन की पारंपरिक पद्धतियों को अपने आस-पास खोजें। शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करें।

💡 नमूना उत्तर

भारत में उदाहरण: बावड़ी (राजस्थान) और वाव (गुजरात), जोहड़ और कुंड (राजस्थान), तालाब और एरी (तमिलनाडु), बाँस द्वारा टपक सिंचाई (मेघालय)। आपके क्षेत्र में जो पद्धति है, उसे लिखिए।

क्या आप जानते हैं?

प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व पता लगाइए।

💡 नमूना उत्तर

यह लोगों को याद दिलाता है कि मृदु (अलवणीय) जल अमूल्य और सीमित है। यह जल बचाने, उसे स्वच्छ रखने और सभी को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता फैलाता है।

⭐ 11.3 सूर्य से ऊर्जा

?

भूमि सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के उपयोग दिखाने के लिए चित्र बनाती है (पौधों द्वारा भोजन बनाना, कपड़े सूखना)। कुछ अन्य उदाहरणों के साथ उसकी सहायता कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

- मिर्च, अनाज और पापड़ सुखाना
- अचार बनाना और कच्चे आम सुखाना
- समुद्र के पानी से नमक बनाना
- सोलर कुकर में खाना बनाना और सौर जल ऊष्मक में पानी गर्म करना
- सौर पैनल से बिजली बनाना
- दिन में प्रकाश, जिससे हम देख सकें और काम कर सकें
- सर्दियों में हमें गरमी देना

? **घास चरती गाय के बारे में भूमि और सूर्या का वार्तालाप पढ़िए। आपके अनुसार, किसका कथन सही है और क्यों?**

✔ उत्तर

अंतिम कथन सही है: **गाय को ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से मिलती है।** गाय घास खाकर ऊर्जा प्राप्त करती है और घास सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाती है। इसलिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। केवल धूप में खड़े होने से गाय को ऊर्जा नहीं मिलती।

? **क्या होगा यदि सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई न दे? (1. हमें दिन के समय भी कृत्रिम प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ सकता है। 2. ... 3. ...)**

💡 नमूना उत्तर

2. गीले कपड़े, अनाज और अन्य चीज़ें आसानी से नहीं सूखेंगी।

3. पौधे पर्याप्त भोजन नहीं बना पाएँगे और ठंड बढ़ जाएगी। सौर पैनल और सोलर कुकर काम नहीं करेंगे।

⭐ 11.4 वन

? **आप अपने मित्रों से चर्चा करें और कम से कम पाँच ऐसे उत्पादों की एक सूची बनाएँ जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं।**

✔ उत्तर

- इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी

- फल, मेवे और शहद
- औषधीय पौधे (जड़ी-बूटियाँ)
- गोंद, राल और लाख
- बाँस, पत्तियाँ और पशुओं के लिए चारा
- कागज (लकड़ी से बनता है)

? एक बड़े वन क्षेत्र को काटने के क्या परिणाम होते हैं? एक प्रस्तुति बनाइए या अभिनय (रोल प्ले) कीजिए या एक कहानी या कविता लिखिए जो दर्शाती हो कि यदि हम अपने जंगलों में पेड़ों को निरंतर काटते रहेंगे तो क्या हो सकता है।

💡 नमूना उत्तर

परिणाम:

- जंतुओं और पक्षियों का घर और भोजन छिन जाता है; कई प्रजातियाँ समाप्त हो सकती हैं
- वर्षा से मृदा बह जाती है और उसकी उर्वरता कम हो जाती है
- वर्षा कम होती है, बाढ़ और सूखा बढ़ते हैं
- कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, शुद्ध वायु कम होती है; स्थान गर्म हो जाता है
- लोगों को लकड़ी, फल और औषधियाँ जैसे उत्पाद नहीं मिलते

छोटी कविता: "पेड़ कटे तो पंछी रोएँ, / मिट्टी बहे, खेत सब खोएँ; / एक पेड़ लगाओ, उसे बढ़ाओ, / शुद्ध हवा और वर्षा पाओ।"

? **आप भी अपने समुदाय में वन महोत्सव की योजना बना सकते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

योजना: जुलाई में एक तिथि चुनें, अनुमति लें और पौधे (नर्सरी या वन विभाग से) लाएँ, सुरक्षित स्थान चुनें, गड्ढे खोदें, मित्रों और बड़ों के साथ पौधे लगाएँ, उन्हें पानी दें, ट्री-गार्ड लगाएँ और हर पौधे की देखभाल के लिए एक व्यक्ति चुनें।

⭐ 11.5 मृदा, चट्टानें और खनिज

? **क्या आप समझे कि केंचुए मृदा को उलटने-पलटने और ढीला करने में सहायता करते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। केंचुए मृदा में सुरंगें बनाते हैं, जिससे मृदा ढीली होती है और वायु व जल जड़ों तक पहुँचते हैं। उनका मल भी मृदा को उपजाऊ बनाता है।

क्रियाकलाप 11.4 **विभिन्न स्थानों से मृदा के नमूने एकत्रित करें। अनुमान लगाइए कि उनमें क्या हो सकता है, नग्न आँखों और आवर्धक लेन्स से रंग व बनावट देखें और तालिका 11.2 में अंकित करें।**

💡 नमूना उत्तर

स्थान	मृदा के बारे में अनुमान	नग्न आँखों से (रंग, बनावट)	आवर्धक लेन्स से

जुताई के बाद खेत से मिट्टी	मिट्टी, छोटे कंकड़	गहरी भूरी, मुलायम, थोड़ी नम	बारीक कण, जड़ें, छोटे कीट
बगीचा	मिट्टी, पत्तियाँ	गहरी भूरी/काली, मुलायम	सूखी पत्तियों के टुकड़े, छोटे कृमि
सड़क के किनारे	धूल, पत्थर	हल्की भूरी, सूखी, खुरदरी	रेत के कण, छोटे कंकड़, प्लास्टिक के टुकड़े
नदी या तालाब का किनारा	कीचड़	धूसर, चिपचिपी, गीली	बहुत बारीक कण, छोटे घोंघे/सीपियाँ

? नमूनों के बारे में लगाये गये अनुमान और निकट से किए गये अवलोकन में क्या अंतर है?

💡 नमूना उत्तर

ध्यान से देखने पर हमें अनुमान से अधिक चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे— छोटे कीट, जड़ें, पत्तियों के टुकड़े और छोटे कंकड़।

? क्या आपको विभिन्न स्थानों से लिए गये मृदा के नमूनों में कोई अंतर दिखाई दिया?

✔ उत्तर

हाँ। उनके रंग (काला, भूरा, लाल, धूसर), बनावट (मुलायम, चिपचिपी, रेतीली) और उनमें उपस्थित वस्तुओं में अंतर होता है, क्योंकि उनमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं।

? **क्या नग्न आँखों से और आवर्धक लेन्स से किए गये अवलोकन में आपको अंतर दिखाई दिया?**

✔ उत्तर

हाँ। आवर्धक लेन्स से हम छोटे कण, छोटे कीट और पौधों के टुकड़े देख सकते हैं जो नग्न आँखों से नहीं दिखते। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि वे लेन्स से भी नहीं दिखते।

⭐ 11.6 जीवाश्म ईंधन

? **सूर्या, विभिन्न प्रकार के वाहन अलग-अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं?**

✔ उत्तर

क्योंकि विभिन्न वाहन अलग-अलग प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं, जैसे— पेट्रोल, डीजल या सी.एन.जी.। इसलिए वे वहीं जाते हैं जहाँ उनका ईंधन मिलता है।

क्रियाकलाप 11.5 **अपने आस-पड़ोस में वाहनों का सर्वेक्षण करें। वाहन कितने प्रकार के होते हैं? उनमें किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है? तालिका 11.3 में अंकित करें।**

💡 नमूना उत्तर

वाहन का प्रकार	उपयोग में आने वाला ईंधन
स्कूटर, मोटरसाइकिल	पेट्रोल
कार	पेट्रोल, डीजल या सी.एन.जी.
बस	डीजल या सी.एन.जी.

ट्रक, ट्रैक्टर	डीजल
ऑटो-रिक्शा	सी.एन.जी. या एल.पी.जी.
ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर	बिजली (बैटरी)

निष्कर्ष: पेट्रोल और डीजल सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं।

? **सामान्यतः किस प्रकार के ईंधन का उपयोग अधिक होता है?**

✔ उत्तर

पेट्रोल और डीजल।

? **प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों का पता लगाइए और उन्हें भारत के मानचित्र पर चिह्नित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य: झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इन्हें भारत के रेखा-मानचित्र पर चिह्नित कीजिए।

? **आइए, जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में योगदान दें— निकट स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाएँ; सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। कुछ अन्य विधियाँ सुझाएँ।**

💡 नमूना उत्तर

- दूसरों के साथ मिलकर एक वाहन में जाएँ (कार पूल)
- लाल बत्ती पर वाहन का इंजन बंद करें

- टायरों में सही हवा रखें और वाहन की नियमित सर्विस कराएँ
- विद्युत वाहन और सौर-ऊर्जा का उपयोग करें
- बिजली बचाएँ, क्योंकि अधिकांश बिजली कोयले से बनती है

⭐ 11.8 हमारे उपयोगी संसाधन

? क्या आप वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सूची बना सकते हैं?

✔ उत्तर

- विद्युत वाहन, सी.एन.जी. और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग
- कम दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना
- जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग
- कचरा या फसल के अवशेष न जलाना
- अधिक पेड़ लगाना

क्रियाकलाप 11.6 **अपनी दैनिक गतिविधियों की सूची बनाएँ और उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने वाले प्राकृतिक संसाधन लिखें (तालिका 11.4)।**

💡 नमूना उत्तर

गतिविधि	प्राकृतिक संसाधन
कपड़े धोना	पानी
मिट्टी के खिलौने बनाना	मिट्टी (मृदा), पानी

जलाने की लकड़ी एकत्रित करना	वन (पेड़)
पतंग बनाना	बाँस (वन), कागज (लकड़ी से), वायु (उड़ाने के लिए)
जलपान करना	पौधों और जंतुओं से भोजन, पानी
खाना पकाना	एल.पी.जी./प्राकृतिक गैस, पानी
कपड़े सुखाना	धूप, वायु

? आपने कितने प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाई? अपनी सूची की तुलना अपने किसी मित्र की सूची से करें।

💡 नमूना उत्तर

ऊपर की तालिका में लगभग 8 प्राकृतिक संसाधन हैं: जल, मृदा, वन (पेड़), वायु, धूप, पौधे, जंतु और प्राकृतिक गैस। आपके मित्र की सूची में कुछ अलग संसाधन हो सकते हैं।

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 चित्र 11.9 में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को दर्शाया गया है। उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाइए। एक अन्य तालिका बनाइए और इन संसाधनों के नाम लिखिए। इन्हें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए।

अव्यवस्थित नाम: नटाट्च, नव, नवप, लज

✔ उत्तर

अव्यवस्थित नाम	संसाधन	प्रकार
नटाट्च	चट्टान	अनवीकरणीय

नव	वन	नवीकरणीय
नवप	पवन (वायु)	नवीकरणीय
लज	जल	नवीकरणीय

2 (क) **प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। [सत्य/असत्य]**

✔ उत्तर

सत्य

2 (ख) **मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला एक संसाधन है। [सत्य/असत्य]**

✔ उत्तर

असत्य। सही कथन: मशीन एक मानव-निर्मित संसाधन है।

2 (ग) **प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है। [सत्य/असत्य]**

✔ उत्तर

सत्य

2 (घ) **वायु एक नवीकरणीय संसाधन है। [सत्य/असत्य]**

✔ उत्तर

सत्य

3.1 **ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है ____। (क) मिट्टी का तेल (ख) पेट्रोल (ग) डीजल (घ) सी.एन.जी.**

✔ उत्तर

(ख) पेट्रोल। स्कूटर और मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलते हैं।

3.2 **नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है ____। (क) कोयला (ख) जल (ग) प्राकृतिक गैस (घ) पेट्रोल**

✔ उत्तर

(ख) जल। प्रकृति वर्षा द्वारा जल का नवीकरण करती है; बाकी सभी जीवाश्म ईंधन हैं।

4 **निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें— कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज।**

✔ उत्तर

नवीकरणीय: वन

अनवीकरणीय: कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज

5 **हम यह क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है?**

✔ उत्तर

पेट्रोलियम पृथ्वी के भीतर दबे सूक्ष्म जीवों और पौधों के अवशेषों से बनने में लाखों वर्ष लेता है। यह सीमित मात्रा में मिलता है और एक बार उपयोग होने के बाद उचित समयावधि में इसकी पूर्ति नहीं होती। इसलिए यह अनवीकरणीय है।

6 **वनों को पुनः उगाना कठिन है। इस कथन की पुष्टि कीजिए।**

✔ उत्तर

पेड़ धीरे-धीरे बढ़ते हैं; एक पौधे को बड़ा पेड़ बनने में कई वर्ष लगते हैं। वन में अनेक प्रकार के पौधे, जंतु और उपजाऊ मृदा होती है, जिन्हें विकसित होने में लंबा समय लगता है। इसलिए वन कटने के बाद नया वन उगाने या उसे पुनर्स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं।

7 **पाँच दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहाँ आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उनका उपयोग कम करने की विधियाँ सुझाएँ।**

💡 नमूना उत्तर

गतिविधि	संसाधन	उपयोग कम करने की विधि
दाँत साफ करना	जल	मग का उपयोग करें; नल बंद रखें
नहाना	जल	शावर के स्थान पर बाल्टी का उपयोग करें
खाना पकाना	एल.पी.जी. (प्राकृतिक गैस)	बर्तन ढककर पकाएँ; प्रेशर कुकर का उपयोग करें
विद्यालय जाना	पेट्रोल/डीजल	पैदल, साइकिल या स्कूल बस से जाएँ

पढ़ना/ लिखना	कागज (पेड़), बिजली	कागज के दोनों ओर लिखें; ज़रूरत न हो तो लाइट-पंखे बंद करें

8 **चार गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति में संभव हैं।**

✔ उत्तर

- श्वास लेना (हमें ऑक्सीजन मिलती है)
- पतंग उड़ाना और फिरकी घुमाना
- गीले कपड़े सूखना
- पवनचक्की से बिजली बनाना (ईंधन जलने के लिए भी वायु चाहिए)

9 **आप अपने घर के आस-पास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे? ऐसे कार्यों की सूची बनाएँ।**

💡 नमूना उत्तर

- जन्मदिन पर और वन महोत्सव में पौधे लगाना
- छोटे पौधों को पानी देना और ट्री-गार्ड से उनकी रक्षा करना
- पेड़ों को न काटना और न नुकसान पहुँचाना; दूसरों को भी रोकना
- गमलों, बालकनी और विद्यालय के बगीचे में पौधे उगाना
- कागज बचाना ताकि कम पेड़ कटें
- इको-क्लब के माध्यम से जागरूकता फैलाना

10 (क) **दिए गये चित्र में भोजन बनाया जा रहा है। भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है? (पुस्तक का चित्र देखें)**

💡 नमूना उत्तर

सौर-ऊर्जा (सूर्य से प्राप्त ऊर्जा) का उपयोग सोलर कुकर में हो रहा है।

10 (ख) **भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ और एक हानि लिखिए।**

✔ उत्तर

लाभ: यह मुफ्त है, प्रदूषण नहीं करती और ईंधन बचाती है।

हानि: रात में या बादल वाले दिन इसका उपयोग नहीं हो सकता, और खाना पकने में अधिक समय लगता है।

11 **बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

पेड़ों की जड़ें मृदा को जकड़कर रखती हैं। पेड़ न होने पर वर्षा और पवन ऊपर की उपजाऊ मृदा को बहा ले जाते हैं। साथ ही, गिरी हुई पत्तियाँ सड़कर मृदा में पोषक तत्व नहीं मिला पातीं। इसलिए मृदा कम उपजाऊ हो जाती है।

12 **दो मानवीय गतिविधियाँ बताइए जिनसे वायु प्रदूषित होती है। एक कार्य सुझाएँ जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो।**

✔ उत्तर

गतिविधियाँ:

1. वाहनों में पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से धुआँ और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।

2. कारखानों से तथा कचरा या फसल के अवशेष जलाने से धुआँ और हानिकारक गैसें निकलती हैं।

उपाय: निजी पेट्रोल/डीजल वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहन, साइकिल या विद्युत वाहन का उपयोग करें।

13 **एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवनचक्की कुएँ से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो?**

💡 नमूना उत्तर

- सौर पैनल बिजली नहीं बनाएँगे, इसलिए परिवार के पास बिजली नहीं (या बहुत कम) होगी।
- गैस स्टोव काम करता रहेगा, इसलिए खाना बन सकेगा।
- पवन चलने पर पवनचक्की पानी खींचती रहेगी। (लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश न होने पर पवन भी कम होगी और पौधे भोजन नहीं बना पाएँगे।)

14 **निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें— (जीवाश्म ईंधन, वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और अनवीकरणीय संसाधन)**

आरेख: प्राकृतिक संसाधन → नवीकरणीय संसाधन → ___, ___, ___; प्राकृतिक संसाधन → ___ → ___ → ___, ___, प्राकृतिक गैस

💡 नमूना उत्तर

- **प्राकृतिक संसाधन** → **नवीकरणीय संसाधन** → **वायु, जल, वन**
- **प्राकृतिक संसाधन** → **अनवीकरणीय संसाधन** → **जीवाश्म ईंधन** → **पेट्रोलियम, कोयला**, प्राकृतिक गैस

(सही खानों के लिए पुस्तक का चित्र देखें)

15 **उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की माँग बढ़ रही है। इसलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या यह उचित है? चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

रिपोर्ट: उद्योगों और आवास के लिए पेड़ों की कटाई

नहीं, बड़े पैमाने पर पेड़ काटना उचित नहीं है। हमें लकड़ी और भूमि चाहिए, परंतु वन हमें शुद्ध वायु, वर्षा, उपजाऊ मृदा और जंतुओं को आवास देते हैं। पेड़ काटने से मृदा अपरदन, बाढ़, गरमी और वायु प्रदूषण बढ़ता है, और वन को फिर से उगने में कई वर्ष लगते हैं।

सुझाव: केवल ज़रूरत भर पेड़ काटें; जितने पेड़ कटें उससे अधिक लगाएँ; बाँस, पुनर्चक्रित लकड़ी और स्टील जैसे विकल्प अपनाएँ; कागज का पुनर्चक्रण करें; पहले से खाली भूमि पर निर्माण करें।

16 **अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना बनाइए। इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएँगे और इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी?**

💡 नमूना उत्तर

योजना:

- टपकते नल और पाइपों की जाँच कर उन्हें ठीक करवाना
- नलों के पास “नल बंद करें” के पोस्टर लगाना
- पीने के लिए खुले नल के स्थान पर मग/बोतल का उपयोग
- बोतलों में बचा पानी और हाथ धोने का पानी पौधों में डालना
- विद्यालय की छत पर वर्षा जल संचयन
- हर कक्षा में ‘जल मॉनिटर’ दल बनाना

पर्यावरण को लाभ: मृदु जल बचता है, भू-जल अधिक रहता है, पानी खींचने में लगने वाली बिजली बचती है और सभी के लिए पर्याप्त जल बचा रहता है।

⭐ और भी सीखें

1 **अपने राज्य या देश के अन्य भागों में उपयोग की जा रही कुछ पारंपरिक वर्षा जल संचयन विधियों का पता लगाइए।**

💡 नमूना उत्तर

- बावड़ी (राजस्थान), वाव (गुजरात)
- जोहड़, कुंड और टाँका (राजस्थान)
- एरी (तालाब), तमिलनाडु
- ज़ाबो पद्धति (नागालैंड)
- बाँस द्वारा टपक सिंचाई (मेघालय)
- सुरंगम (केरल, कर्नाटक)

2 **वायु प्रदूषण आपके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। बड़ों या समुदाय के सदस्यों से बातचीत कर अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान करें। निष्कर्षों के आधार पर दो व्यावहारिक उपाय सुझाइए जिनसे आपका विद्यालय या समुदाय वायु प्रदूषण कम कर सके।**

💡 नमूना उत्तर

स्वास्थ्य पर प्रभाव: खाँसी, दमा जैसी साँस की समस्याएँ, आँखों में जलन, सिरदर्द, फेफड़ों और हृदय के रोग।

स्रोत: वाहन, कारखाने, कचरा और फसल के अवशेष जलाना, निर्माण कार्य की धूल।

दो उपाय: (1) 'कचरा न जलाएँ' जागरूकता अभियान; (2) पेड़ लगाना और विद्यालय पैदल, साइकिल से या मिलकर एक वाहन में आने को बढ़ावा देना।

3 **उन महत्वपूर्ण खनिजों और चट्टानों का पता लगाइए जिनका उपयोग आपके गाँव/कस्बे या नगर में किया जाता है। उनके नाम और उपयोग सूचीबद्ध कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

खनिज / चट्टान	उपयोग
ग्रेनाइट	फर्श, रसोई के स्लैब, भवन
संगमरमर	फर्श, मूर्तियाँ, मंदिर
बलुआ पत्थर	भवन, दीवारें
स्लेट	छत, लिखने की स्लेट
लेटराइट	ईंट जैसे निर्माण खंड
लोहा	औज़ार, बर्तन, भवन
ताँबा	बिजली के तार, बर्तन
सोना, चाँदी	आभूषण, मोबाइल फोन

4 **आप एक इकोक्लब मॉनिटर हैं। अपने विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कीजिए। आवश्यक चरणों की सूची बनाइए और लगाए गये वृक्षों के नाम व महत्व की एक पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

चरण: शिक्षक और प्रधानाचार्य से अनुमति → स्थान और तिथि तय करना → पौधे और औज़ार जुटाना → गड्ढे खोदना → पौधे लगाना और पानी देना → ट्री-गार्ड लगाना → हर पौधे के लिए देखभाल करने वाला चुनना।

लगाया गया वृक्ष	महत्व
नीम	औषधीय, छाया देता है, वायु शुद्ध करता है

पीपल	छाया, पक्षियों का आवास
आँवला (नेलिकाई)	विटामिन C से भरपूर फल, औषधीय
आम	फल, छाया
बरगद	घनी छाया, पक्षियों और जंतुओं का आवास

🎉 **अध्याय 11 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**